

UniServerZ → Avvia apache, php e mysql

Ambiente che permette di creare un server web locale sul proprio computer, senza dover pubblicare il sito su Internet. È utile soprattutto per sviluppare e testare siti web e applicazioni.

Apache

È un web server, cioè il programma che riceve le richieste del browser e restituisce le pagine web richieste. Ad esempio, quando apriamo localhost nel browser, Apache può occuparsi di mostrare il sito presente sul computer.

DBMS

Significa Database Management System (sistema di gestione di database). È il software che permette di creare, organizzare, modificare e interrogare i database.

Server web locale

È un server web che funziona direttamente sul proprio computer. Viene usato per sviluppare e provare un sito senza renderlo ancora accessibile su Internet.

MySQL

È un DBMS (Gestisce i dati e li rende persistenti) relazionale (relazione = tabella / insieme) che permette di creare e gestire database utilizzando il linguaggio SQL. Per esempio, un sito potrebbe usare MySQL per memorizzare i dati degli utenti o degli articoli. Più semplicemente è un programma che risponde a dei comandi

Come lavorano insieme

In un ambiente come UniServerZ, questi componenti possono collaborare:

Browser → Apache → applicazione/sito → MySQL

Richiesta:

Apache → php → mysql

Per esempio, se creiamo un sito con una pagina di login, Apache gestisce la richiesta del browser, mentre MySQL può contenere i dati degli utenti. Il tutto viene eseguito localmente sul nostro computer.

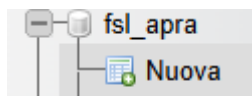
PHPMyAdmin

Console che permette l'interazione da interfaccia grafica con il database

- creare un db →  Nuovo

- creare una tabella (nuova) →  fsl_apra

- InnoDB → motore che esegue le query



Normalizzazione:

Forma	Regola	Elimina
1NF	Attributi atomici + chiave primaria	Valori multipli
2NF	1NF + ogni attributo dipende da tutta la chiave	Dipendenze parziali
3NF	2NF + nessun attributo dipende da un altro non chiave	Dipendenze transitive

Ristrutturazione / Decomposizione:

Se il db non rispetta le 3 forme normali si deve ristrutturare:

- decomponendo le relazioni per eliminare le ridondanze

Da fare rispettando due criteri:

- conservazione delle dipendenze
- senza perdite (non vanno eliminate informazioni e vanno mantenuti i vincoli di integrità delle fk)

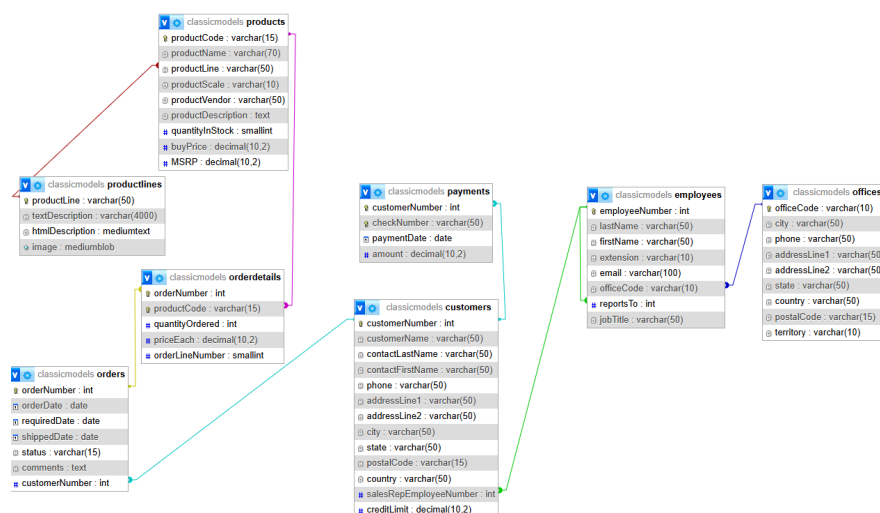
Dipendenza funzionale: attributi che dipendono l'uno dall'altro (tipo attributo normale e chiave)

- 2 attributi non chiave dipendono l'uno dall'altro se a un valore di uno corrisponde sempre lo stesso valore dell'altro, cioè considerando attributi x e y $\rightarrow$ x è determinante per y.
- Esempio: in una tabella anagrafica, città e cap (in 2 colonne distinte), sarebbero sempre uguali, perchè jesi ha sempre cap 60035 come ogni città ha sempre il proprio stesso cap

Tornando all'implementazione dei db:

classicmodels.sql è un famoso database di esempio (sample database) utilizzato a livello globale per scopi didattici, esercitazioni e test sul linguaggio SQL. Rappresenta la struttura dati tipica di un'azienda che vende modellini in scala di auto d'epoca, treni, navi e aerei (da cui il nome Classic Models).

Il file con estensione .sql è un vero e proprio script di testo contenente le istruzioni DDL (per creare le tabelle) e DML (per popolarle con righe di dati realistici).



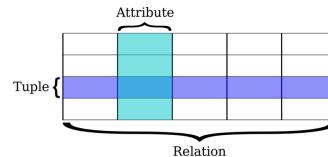
SQL

Algebra → regole di manipolazione

Algebra Relazionale → regole di manipolazione delle tabelle

SQL è un linguaggio da paradigma dichiarativo (non ci sono variabili e assegnazioni). Quindi non ci si concentra sul come cercare il risultato ma su cosa deve risultare.

Una relazione (o tabella) è un insieme di record o tuple



Operatori dell'algebra relazionale:

- operatori di base
 - operatori Unari (lavorano su una sola relazione): selezione (σ - sigma), proiezione (π - pigreco), ridenominazione (ρ - rho)
 - operatori Binari (lavorano su due relazioni): unione ($\cup$), differenza ($-$), prodotto cartesiano ($\times$)
- operatori estesi o derivati (combinazioni di altre operazioni): intersezione ($\cap$), join ($\bowtie$), divisione ($\div$)

ϕ (phi) indica la condizione della selezione, non un operatore. Es: $\sigma_{\phi}(R) \rightarrow$ seleziona le tuple di R che soddisfano ϕ

Algebra relaz.	SQL	Esempio
Selezione σ	WHERE	SELECT * FROM Studenti WHERE eta > 18
Proiezione π	SELECT colonne	SELECT DISTINCT nome, cognome FROM Studenti
Ridenominazione ρ	AS	SELECT nome AS n FROM Studenti AS s
Unione $\cup$ (nuova tabella fusione di 2)	UNION	SELECT nome FROM A UNION SELECT nome FROM B
Differenza $-$	EXCEPT (MINUS in Oracle)	SELECT nome FROM A EXCEPT SELECT nome FROM B
Prodotto cartesiano $\times$	CROSS JOIN oppure FROM A, B	SELECT * FROM A CROSS JOIN B
Join $\bowtie$	JOIN ... ON (NATURAL JOIN per il join naturale)	SELECT * FROM A JOIN B ON A.id = B.id
Divisione $\div$	Nessun operatore diretto	Doppio NOT EXISTS, oppure GROUP BY + HAVING COUNT

In SQL a differenza che in algebra relazionale, ci possono essere tuple duplicate (ma questo si può evitare con la parola chiave UNIQUE)

Esempi join su classic models:

```
SELECT * FROM orders  
JOIN orderdetails ON orders.orderNumber = orderdetails.orderNumber  
JOIN products ON orderdetails.productCode = products.productCode;
```

La query elenca tutti i prodotti venduti in ogni ordine: una riga per ogni prodotto di ogni ordine, con i dati dell'ordine, della riga d'ordine (quantità, prezzo) e del prodotto.

`orderdetails` fa da ponte: collega `orders` tramite `orderNumber` e `products` tramite `productCode`.

segui gli appunti aggiornati qui:

https://docs.google.com/document/d/1G3lvvsr_7u4piHsH_T8dB9jfRjQtrfrRh1pR5vldYbs/edit?usp=sharing